CN 2025-09-23

1) Orario

2) Moodle

3) Modalità di esame.

- Elaborato + esame orale
- 2 prove in itinere (se superate sostituiscono l'orale)

  + 1 prova di recupero (con almeno 1h alla prova eventualmente non superata).

Molti problemi che derivano dalle applicazioni sono descritti, in modo formale, da un modello matematico. Una volta che le equazioni del modello sono risolte, è possibile fare inferenza sul fenomeno studiato. Per risolvere queste equazioni si ricorre

spesso all'utilizzo di metodi numerici.
Questi sono delle tecniche di approssimazione che devono soddisfare i seguenti requisiti:

- accuratezza: questa dipende dalle specifiche del problema;
- "facilità di implementazione": in quanto da codificare usando un opportuno linguaggio di programmazione.

Tratteremo dei metodi numerici che si utilizzano per risolvere i problemi matematici di base.

Sorgenti di errore.

Definiamo, in primis, opportune misure dell'errore. Supponiamo che $x \in \mathbb{R}$ sia il dato esatto che approssimiamo

con $\tilde{x}$. Definiamo l'errore assoluto,

$$\Delta x = \tilde{x} - x$$

da cui segue che $\tilde{x} = x + \Delta x$.

Questa misura non è completamente esaustiva, perché $|\Delta x| = 10^{-6}$ non potremmo dire se è "grande" o "piccolo", se non rapportandolo a x. Per questo motivo, se $x \neq 0$ definiamo l'errore relativo:

$$\varepsilon_x = \frac{\Delta x}{x} = \frac{\tilde{x} - x}{x}.$$

Da questo segue che:

$$\tilde{x} = x(1 + \varepsilon_x), \text{ ovvero,}$$

$$\frac{\tilde{x}}{x} = 1 + \varepsilon_x,$$

da cui si evince che ε_x va

confrontato con 1. Pertanto, se $|\varepsilon_x| = 10^{-6}$, ciò significherebbe che il nostro errore è 1 parte su 10^6. Pertanto l'informazione fornita dall'errore relativo è più completa.

Se $\bar{x}$ è il risultato fornito da un metodo numerico definito per approssimare il dato esatto x, l'errore commesso è determinato da più cause (sorgenti di errore) intercalate tra loro. Ma, almeno concettualmente, queste sorgenti di errore hanno origini distinte:

1) errori di troncamento;
2) errori di iterazione;
3) errori di round-off.

Errori di troncamento

Se, ad esempio, il problema da risolvere è il calcolo della derivata di una funzione $f(x)$ in un punto x assegnato. A questo fine, sappiamo che

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

$$\approx \frac{f(x+\bar{h}) - f(x)}{\bar{h}}, \quad \text{dove } \bar{h} > 0 \text{ è fisso.}$$

In questo caso,

$$f'(x) - \frac{f(x+\bar{h}) - f(x)}{\bar{h}}$$ è l'errore di troncamento commesso. Osserviamo che:

$$f(x+\bar{h}) = f(x) + \bar{h} f'(x) + \frac{\bar{h}^2}{2} f''(x) + \dots$$

$$\Rightarrow \frac{f(x+\bar{h}) - f(x)}{\bar{h}} = O(\bar{h}).$$

Pertanto, l'errore di troncamento è determinato dalla sostituzione di un problema continuo con uno discreto che lo approssima.

Esercizio: dimostrare che se $f(x)$ è sufficientemente regolare, allora:

$$f''(x) = \frac{f(x-h) - 2f(x) + f(x+h)}{h^2} + O(h^2).$$

Errori di iterazione.

Determinati metodi numerici sono di tipo iterativo. Questo significa che sono definiti da una funzione di iterazione, $\Phi(x)$, tale che, a partire da una approssimazione iniziale $x_0 \approx x^*$, viene prodotta una successione di approssimazioni mediante l'iterazione:

$$x_{n+1} = \Phi(x_n), \qquad n = 0, 1, 2, \dots$$

Def. Diremo che il metodo è **convergente** se

$$\lim_{n \to \infty} x_n = x^*.$$

Se il metodo è convergente, ed utilizziamo x_N, per un opportuno indice $N > 0$, come approssimazione di x^*, la differenza

$$x^* - x_N$$

è l'**errore di iterazione**.

Oss

1) l'errore di iterazione è legato allo **utilizzo del metodo** di base ($\Phi(x)$);

2) praticamente sempre, l'indice N a cui interrompiamo l'iterazione è determinato dinamicamente

mediante un opportuno criterio di arresto.

Esercizio:

Se $a \geq 0$, la successione

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right), \quad n = 0, 1, 2, \ldots$$

$x_0 > 0$ ($x_0 = a$, ad esempio), converge a $\sqrt{a}$.

Tabulare:

n	x_n	$\sqrt{a} - x_n$
0		
1		
2		
4		

Errori di round-off

Questi errori sono dovuti all'utilizzo dell'aritmetica finita di un calcolatore. In particolare ci occuperemo degli errori di rappresentazione, che sono dovuti

al fatto che i numeri non sono rappresentabili esattamente in macchina.

In particolare, considereremo i seguenti tipi di dati numerici:

- interi,
- reali.

Interi.

Fissata una opportuna base di rappresentazione $b \in \mathbb{N}$ [per e spesso 2],

un intero è rappresentato, nella memoria di un calcolatore, da una stringa del tipo:

$$\alpha_0 \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_N,$$

con N fissato, $\alpha_0 \in \{+, -\}$

e $\alpha_i \in \{0, 1, \dots, b-1\}$.

A questa stringa, corrisponde l'intero:

$$\begin{cases} \sum_{i=1}^{N} a_i b^{N-i} & \text{se } a_0 = + \\ \sum_{i=1}^{N} a_i b^{N-i} - b^N & \text{se } a_0 = - \end{cases}.$$

Ad esempio, se $b=2$ e $N=15$, (⇔ 2 byte per un intero) possiamo rappresentare tutti gli interi nel range $\{-32768, \dots, 32767\}$.

Pertanto, non vi sono errori di rappresentazione, in questo caso, se si rimane nel range consentito,